

StyleGAN3: 用于提升平移和旋转等变性的生成网络

田磊朱

数学系
温州肯恩大学
温州, 中国

zhut@kean.edu

朱仁哲 数学系

温州肯恩大学 中国温州
zhure@kean.edu

陈俊琪

数学系
温州肯恩大学
中国温州

chenjunq@kean.edu

顾高瑞* 数学系

温州肯恩大学 中国温州
ggupta@kean.edu

Abstract - StyleGAN 可以利用风格来影响面部姿态和身份特征, 而噪声则会影响头发、皱纹、肤色等细节。在这些因素中, 不同版本的StyleGAN处理图片的结果会略有差异。因此, 本研究主要关注styleGAN2与两个修改版的styleGAN3之间的性能差异比较。我们使用了FFHQ数据集作为数据源, 并采用FID、EQ-T和EQ-R来评估模型。最终发现, StyleGAN3版本是提高等变性的更好生成网络。我们的研究成果对动画和视频创作具有积极影响。

Index Terms – *StyleGAN2, StyleGAN3, Assessment, Equivariance.*

I. 引言

在视频和静态图像中, 图像的锐度至关重要, 因为它不仅提升了观看体验, 还推动了技术进步。为了提升图像质量, 人们不断努力开发更实用的模型。其中, StyleGAN是一个重要的模型, 能够生成高质量的照片。随着各种模型的发展与改进, 可以持续调整图像的质量。

我们在这项研究中比较了styleGAN2和styleGAN3在生成图形时的性能差异。StyleGAN2是一个由生成器和判别器组成的对抗网络, 能够产生高质量的人脸图像。图像细节受生成器控制, 并且生成器还提取图像特征。StyleGAN3执行与StyleGAN2类似的任务, 但区别在于StyleGAN3可以增强网络构建和训练过程。我们选择FFHQ数据集[10]作为研究对象, 因为它包含多种类型的图片, 有助于提高结果的准确性。为了对比styleGAN2和styleGAN3, 我们选择了FID[2]、EQ-T[8]和EQ-R作为评估指标。通过比较这些评价指标, 我们可以清楚地得出结论: 微调模型的表现明显优于原始模型。

结果显示, 在应用调试并改进后的模型后, 照片能够被适当呈现, 并且简单细节可以清晰展示。

总之, 我们的改进型微调模型优于原模型。除了推进人脸和物体识别技术的发展之外, 这还将直接提升图像和视频的清晰度, 以满足各种需求。

第二章 文献回顾

在生成配对模型时, StyleGAN是一个重要的模型, 能够生成高质量的图像。在StyleGAN的发展过程中, StyleGAN2和StyleGAN3是两个关键版本。本文将比较这两个版本, 并分析它们的性能差异。首先, 在生成图像的质量方面, StyleGAN3显著优于StyleGAN2[1]。在评估生成图像质量时, StyleGAN3与StyleGAN2之间也存在显著差异。相较于StyleGAN2, StyleGAN3大幅提升了FID (Fréchet感知距离) 评价指标[2], 表明由StyleGAN3生成的图像更加逼真[3]。此外, StyleGAN3在评估对抗网络方面表现更佳[4]。其次, 在训练过程中, StyleGAN3更为高效。就训练时间而言, StyleGAN3比StyleGAN2缩短了大约一半, 并且在训练时使用的参数较少[6], 这意味着StyleGAN3可以在较小的数据集上进行训练[7]。

总之, StyleGAN3 在性能上显著优于 StyleGAN2。它在生成图像质量和训练过程方面更为高效。因此, StyleGAN3是实际应用中的更好选择。

第三章 方法论与训练方法

A. Methodology

风格生成对抗网络2 (StyleGAN2)

StyleGAN2 是一种生成对抗网络（GAN），用于生成高质量的人脸图像。它主要由生成器和判别器两部分组成。

生成器采用了一种称为“基于风格”的架构。它使用一组可训练的参数（称为“风格”）来控制图像的细节和外观。

判别器：判别器负责识别真实图像和生成的图像。它使用卷积神经网络（CNN）提取图像特征，然后通过全连接层输出该图像是真实的还是生成的。

StyleGAN2 可以通过训练生成器和判别器来生成高质量的人脸图像。

2. StyleGAN3

StyleGAN3 是一种生成对抗网络（GAN），能够生成高质量的图像。与 StyleGAN2 相比，StyleGAN3 在网络结构和训练方法上有所改进。

生成器：与 StyleGAN2 不同，StyleGAN3 使用更深的网络和更复杂的网络层，例如瓶颈层和非线性卷积层。这使得 StyleGAN3 能够生成更高质量的图像。

判别器：判别器的结构与 StyleGAN2 的判别器类似。

训练方法：与 StyleGAN2 不同，StyleGAN3 采用了一种称为“路径长度调节”的新训练方法。该方法通过限制生成器在风格空间中的长度来提高生成图像的质量。公式如下：

$$L_{reg} = \|w_{i+1} - w_i\|_2^2 \quad (1)$$

其中 w_i 和 w_{i+1} 是风格参数的连续点。

简而言之，StyleGAN3 是一种先进的生成对抗网络。其生成的图像质量高于 StyleGAN2，并且采用了新的训练方法来提升图像质量。

B. Evaluation indicator

1. FID:

FID（Fréchet感知距离）是一种用于评估生成图像质量的度量。它通过计算实际图像与生成图像在Perception-v3网络中的距离来评价图像质量。

特征空间。公式如下：

$$FID(X, G(z)) = \|\mu_x - \mu_G\|^2 + \text{Tr}(\Sigma_x + \Sigma_G - 2(\Sigma_x \Sigma_G)^{\frac{1}{2}}) \quad (2)$$

其中 x 表示实际图像， $G(z)$ 表示生成的图像， μ 和 Σ 分别表示 Inception-v3 网络特征空间中的均值和协方差。

2. EQ-T:

EQ-T（分布质量）是一种用于评估生成图像质量的度量标准[8]。它判断生成的图像分布是否与自然图像的分布相同。通过计算感知网络v3特征空间中实际图像和生成图像之间的JS（Jensen-Shannon）散度，来衡量图像的质量。

3. 等效队列重排序（EQ-R）：

EQ-R（表示质量）用于评估生成图像的质量。它衡量生成的图像是否能在Inception-v3网络特征空间中找到与真实图像相似的表示。通过计算实际图像和生成图像在Inception-v3网络特征空间中的L2距离来评价图像质量。

这三种图像质量评估方法基于Perception-v3网络的特征空间。相比之下，FID是根据两张图像的特征空间之间的距离来评估图像的质量。

第四节 实验

我们使用 PyTorch [9] 在 RTX 3090 GPU 上实现了我们的框架，并在基于 styleGAN2 [12] 和 styleGAN3 [13] 的 FFHQ [10] 和 Wombo Dream [11] 数据集上进行了广泛的实验。然后我们将使用常用的评估指标 FID [14] 和 EQ 进行评价。

A. FFHQ dataset

FFHQ 的全称是 Flickr-Faces-High-Quality（Flickr-Faces-HQ）。它最初作为生成对抗网络（GAN）的基准测试而创建，并且也被用于 Style GAN 的训练数据集，该数据集由 Nvidia 在 2019 年开源。[10] FFHQ 是一个高质量的人脸数据集，包含 70,000 张分辨率为 1024×1024 的高清晰度 PNG 格式人脸图像。这些图像在年龄、种族和背景方面丰富多样，并且面部属性差异明显，因此也可以用于开发一些面部属性分类或面部语义分割模型。

B. StyleGAN2

该模型主要采用自适应实例归一化（AdaIN）[18]来快速实现任意特征图的转换，并通过风格图的均值和方差达到转换的目的。然而，这会导致归一化过程中特征间信息的破坏，因此我们将引入StyleGAN2模型[12]，在归一化特征时取消均值计算，并在外加噪声以增强风格模块的效果。当然，我们还将采用权重重解调、懒惰正则化和路径长度正则化等方法来提升模型性能。

C. StyleGAN3

我们必须承认，在使用GAN[16]模型生成图片时，模型特征会过于依赖绝对像素坐标，这直接导致了问题。

详细的粘连特征问题[17]。而StyleGAN3从根本上解决了这一问题，实现了图像变换和旋转的不变性，并大幅提升了图像合成的质量[13]。下图展示了图像生成的定性比较。你会发现，在对比之后，动物的毛发不再出现粘连现象。



图1 StyleGAN3 技术创新的效果对比

频率不变性[13]: 这些层在其带宽极限附近往往包含丰富的频域信息，这要求非常强的衰减来消除混叠现象。因此，在最低分辨率层中采用更高的频率跳变以最大化阻带内的衰减，而在最高分辨率层中则降低频率跳变以匹配高频细节。

旋转不变性 [13]: 将所有层的卷积核大小从 3×3 更改为 1×1 （基于 1×1 的卷积操作可以生成一个强大的旋转同构生成器，这可以在适当抑制混叠后迫使模型实现更自然的层次细化）；特征图的数量翻倍以弥补特征容量的减少。

model	FID	EQ-T	EQ-R
styleGAN2	5.14	-	-
+Filtered nonlinearities	6.35	30.60	10.81
+ Boundaries & up sampling	6.02	24.62	10.97
+Simplified generator	5.21	19.47	10.41
+Fourier features	4.79	16.23	10.81
+ Non-critical sampling	4.78	43.90	10.84
+ Transformed Fourier features	4.64	45.20	10.61
+ Flexible layers (StyleGAN3-T)	4.62	63.01	13.12
+ No noise inputs	4.54	15.81	10.84
+ Rotation equiv. (StyleGAN3-R)	4.50	66.65	40.48
styleGAN2 (Train from scratch)	3.79	15.89	10.79

Table 1 using FFHQ-U as the data set to conduct experiments to compare the performance of styleGAN2 and styleGAN3.

D. Training Stability

自 StyleGAN3 发布以来，我们一直在对模型进行微调，并使用更多的数据集来比较生成的图像。具体来说，我们主要选择了 styleGAN3-T [13] 和 styleGAN3-R [13] 模型。由于 RTX 3090 的限制，我们将批处理大小设置为 24，这也导致了需要增加 R1 RE 权重，因此选择 γ 为 10。然后我们选择了迭代次数为 500 (kimg)，因为在实验中发现超过 500 次后结果的变化不再影响最终效果。为了节省电力成本，我们将度量标准设置为 none。

E. Result

model	FID	EQ-T	EQ-R
styleGAN2 (Train from scratch)	3.79	15.89	10.79
styleGAN3-T (ours)	3.67	61.78	14.01
styleGAN3-R (ours)	3.61	64.81	47.73

Table 2 using FFHQ-U as the data set based on the better performing models about styleGAN2 and styleGAN3.

经过模型转换和升级后，我们选择了三个最具代表性的模型进行微调训练。通过上述训练策略，我们基于FFHQ-U数据集获得了styleGAN3模型[13]的结果。微调后的模型性能明显优于原始模型。

F. Image generation



Figure 2 the original picture



Figure 3 after using styleGAN3-T (12 kimg)



图4 使用styleGAN3-T (68 kimg) 后的效果

在通过FFHQ数据集[10]进行调试和改进模型之后，我们决定研究该模型的泛化能力，并尝试更多数据集。本实验中使用的源图像均来自Wombo Dream[11]，并被裁剪至中心位置且缩放为1024x1024大小。在本次实验中采用了StyleGAN3-T模型[13]。上方展示了一些风格化生成器styleGAN3[13]的实际效果样本。

根据上述数据集的模型迭代，可以发现层次结构能够实现准确的位置定位，并且通过图像边界、像素噪声输入和位置编码及混叠，中间层甚至能很好地处理简单的细节。

五. 结论与讨论

我们通过实验对比了改进后的风格GAN模型的影响，并评估了最终模型生成图片的性能。然而，本研究中选择的数据集较小，并未真正普及到所有数据集中。面对像ImageNet这样的大规模无结构化数据集训练或扩展至更高分辨率时，计算能力和时间成本相对较大，因此目前无法进行相关实验。因此，在训练策略或模型微调方面仍有很大的改进空间。

致谢

作者感谢匿名审稿人和编辑提出的宝贵批评和建议，这些意见有助于提升本文的质量。

请提供需要翻译的英文学术文本内容。根据您提供的指南，我将直接进行精准翻译，并保持原有段落结构。

参考文献

[1] Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2019). 基于风格的生成对抗网络生成器架构. arXiv preprint arXiv:1812.04948.[2] Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2020). 分析并改进StyleGAN图像质量. arXiv preprint arXiv:1912.04958.[3] 王伟. (2022年9月). StyleGAN3的发展历程. 2022国际电子与器件计算科学会议论文集 (ICEDCS) (第5-13页). IEEE.[4] Lin, J., Sharma, G., & Pappas, T. N. (2022). 利用生成对抗网络进行纹理分析和合成的表示方法. arXiv preprint arXiv:2212.09983.[5] Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2020). 分析并改进StyleGAN图像质量. 计算机视觉与模式识别IEEE会议论文集(第2297-2306页).[6] Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2020). 分析并改进StyleGAN图像质量. 2019年国际计算机视觉IEEE会议论文集(第2297-2306页).[7] Qiu, H., Jiang, Y., Zhou, H., Wu, W., & Liu, Z. (2022). Stylefacev: 预训练StyleGAN3的分解与重组生成面部视频. arXiv preprint arXiv:2208.07862.[8] Karras, T., Aittala, M., Laine, S., Härkönen, E., Hellsten, J., Lehtinen, J., & Aila, T. (2021). 无歧义生成对抗网络. 神经信息处理系统进展34卷(第852-863页).[9] Paszke, Adam, et al. "PyTorch: 高性能深度学习库的命令式风格." *Advances in neural information processing systems* 32 (2019).[10] Karras, Tero, Samuli Laine, and Timo Aila. "基于风格的生成对抗网络生成器架构." *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. 2019.[11] Vermisso, Emmanouil. "用于建筑设计课程中引导创意构思的语义AI模型." [12] Liu, Ziwei, et al. "深度学习面部属性在野外的应用." IEEE国际计算机视觉会议论文集(2015).[13] Karras, Tero, et al. "无歧义生成对抗网络." 神经信息处理系统进展34卷(2021): 852-863.[14] Heusel, Martin, et al. "通过双时间尺度更新规则训练的GAN收敛于局部纳什均衡." *Advances in neural information processing systems* 30 (2017).

[15] 维亚佐夫茨基, 尤里, 伊瓦什金, 弗拉基米尔, 卡申, 埃夫根尼. "StyleGAN2 知识蒸馏在前馈图像操作中的应用." 计算机视觉- ECCV 2020: 第16届欧洲会议, 格拉斯哥, 英国, 2020年8月23日至28日, 第XXII卷. 斯普林格国际出版社, 2020.[16] 克雷丝韦尔, 安东尼娅等."生成对抗网络综述." *IEEE signal processing magazine* 35.1 (2018): 53-65.[17] 阿拉鲁夫, 尤瓦尔等."第三次尝试是否更佳? 使用StyleGAN3进行图像和视频编辑." *arXiv preprint arXiv:2201.13433* (2022).[18] 黄勋, 贝尔贡吉, 塞尔日. "实时任意风格迁移与自适应实例归一化." 2017年IEEE国际计算机视觉会议论文集.